拋物線上的科學家

探究學習單（一）：數位模擬與拋射預測

班級：_____ 年級：_____ 組別：第 ____ 組　　組員：_____

一、軟體模擬前：科學偵探的直覺預測

1. 發射角度預測

請問您認為哪一個角度能飛得最遠？

- ☐ 45°
- ☐ 60°
- ☐ 75°

2. 拋射物材質預測

選出您認為最適合的材質：

- ☐ 乒乓球（輕、體積大）
- ☐ 彈珠（重、光滑）
- ☐ 黏土球（重、易形變）

3. 最佳組合預測與理由寫作

我預測的最佳組合是：角度 _____ 度，材質：_____。

我的推論理由

💡 數位實驗室觀察提示： 注意拋物選擇的角度、拋射物的材質，結合你的想法，是著寫出來。

二、軟體模擬後：數位實驗室數據紀錄

測試	角度	材質	力道	距離(m)	軌跡特徵
1	45°	乒乓球	固定		
2	60°	乒乓球	固定		
3	75°	乒乓球	固定		
4	45°	彈珠	固定		
5	60°	彈珠	固定		
6	75°	黏土球	固定		

💡 數位實驗室觀察提示： 注意觀察拋射物在最高點時的滯空時間，以及落地瞬間的軌跡變化。

三、模擬結果分析與思考

① 驗證預測： 最佳組合是否與預測相同？
☐ 是 ☐ 否

② 數據發現： 當角度從 45° 增加到 75° 時，拋射距離與飛行高度發生了什麼變化？

③ 物理思考： 為什麼改變角度或重量會影響飛行距離？（提示：思考初始速度與空氣阻力的影響）

💡 觀察 → 記錄 → 分析 | 請確實透過模擬器模擬，並寫下你們的紀錄吧！